社区区域气候模式预处理系统

用户手册

CRESM Preprocessing System

User Manual

吾买尔江·吾布力卡斯木　张树磊　张焓　陈虹静

Version 1.2.5

2026-09

目录

1 引言 **1**

2 系统环境要求 **1**

2.1 操作系统要求 1

2.2 硬件配置要求 1

2.3 系统软件依赖 1

2.4 Python 运行环境 2

2.5 模式系统依赖 2

2.6 运行环境配置要求 2

3 目录结构 **3**

3.1 项目根目录结构 3

3.2 核心程序目录（PrepScript） 3

3.3 实验工作目录（Case） 4

4 CPS 流程总览 **5**

5 安装与部署 **6**

5.1 Python 环境部署 6

5.2 CRESM 工具箱安装 6

6 配置文件 **7**

6.1 系统环境配置文件（`env.ini`） 7

6.1.1 [Environment] – 运行环境配置区 7

6.1.2 [Paths] – 路径设置配置区 7

6.1.3 [ForcingName] – 驱动数据配置区 8

6.1.4 [Domain] – 研究区域诊断配置区 8

6.2 实验配置文件（`case.ini`） 9

6.2.1 [BaseInfo] – 全局工作流配置区 9

6.2.2 [PrepCWRF] – CWRF 相关数据预处理流程配置区 9

6.2.3 [PrepCoLM] – CoLM 相关数据预处理流程配置区 10

6.2.4 [PrepCRESM] – 耦合器相关数据预处理流程配置区 10

6.2.5 [GatherData] – 数据收集流程配置区 10

6.2.6 [GridName] – 实验案例配置区 10

7 基本用法 **12**

7.1 使用前准备 . . . 12

7.2 命令行参数说明 . . . 12

7.2.1 `-v, --version` . . . 12

7.2.2 `-ch, --confighelp` . . . 12

7.2.3 `-l, --listcases` . . . 12

7.2.4 `-n NAME, --gridname NAME` . . . 13

7.2.5 `-g DIR, --geogdir DIR` . . . 13

7.2.6 `-s DIR, --colmsrf DIR` . . . 13

7.2.7 `-y YEAR, --year YEAR` . . . 13

7.2.8 `-c NAME, --collectcase NAME` . . . 14

7.2.9 `-D, --domain` . . . 14

7.2.10 `-d, --debug` . . . 14

7.3 运行 . . . 14

7.3.1 最小运行示例 . . . 14

7.3.2 调试运行 . . . 14

7.4 创建运行案例 . . . 15

8 日志 **16**

8.1 主日志（Main Log） . . . 16

8.2 流程日志（Process Logs） . . . 16

8.3 日志与错误定位建议 . . . 16

8.4 常见错误排查建议 . . . 17

9 一些常用技巧 **18**

9.1 制作多年数据 . . . 18

1 引言

社区区域气候模式预处理系统（CRESM Preprocessing System，CPS）用于准备新一代国产区域地球系统模式 CRESM 运行所需的输入数据。CRESM 是一个多模式耦合系统，包含区域气候模式 CWRF 为基础，耦合了陆面模式 CoLM2024, 海洋模式 ROMS。

CPS 会调用各组件的前处理工具，生成 CWRF 的静态地理数据、初始场和侧边界驱动场，CoLM 的地表参数与初始场，以及 CPL7 耦合器的网格映射和插值权重文件。

运行前，用户需要在配置文件中设置实验区域、模拟时段和工具路径，并选择需要执行的处理步骤。

> **注意**
>
> 请再正式开始使用 CPS 前，仔细阅读本手册，确保理解各处理步骤的功能和配置要求。
>
> **不报错不一定代表正确，代码永远会出错!!!**

2 系统环境要求

CPS 主要在 Linux 平台运行。安装前需准备编译器、并行计算库、数据处理工具和 Python 环境，具体要求如下。

2.1 操作系统要求

推荐使用 Ubuntu 20.04 及以上版本。使用其他操作系统时，需先确认 CRESM 及其依赖工具能够运行。

2.2 硬件配置要求

推荐配置（具体需求取决于区域大小和数据规模）：

- CPU：48 核及以上
- 内存：100 GB RAM
- 磁盘空间：至少 100 GB 可用空间

2.3 系统软件依赖

运行前需安装以下软件：

- Intel Fortran 编译器套件
- Intel MPI 并行环境
- NetCDF-C 与 NetCDF-Fortran 库
- HDF5 库
- netCDF Operator (NCO)
- Climate Data Operators (CDO)

- NCAR Command Language (NCL)

Tips

加载运行环境后，检查以下命令是否可用：

- `mpirun`
- `ncdump`
- `ncl`

2.4 Python 运行环境

CPS 使用 Python 3.9 及以上版本，环境安装方法见第 5.1 节。

主要依赖库包括：

- numpy
- pandas
- matplotlib
- cartopy
- Pillow
- geopandas
- fiona
- esmpy
- esmf
- xesmf
- pyhdf
- pyparsing
- python-dateutil

2.5 模式系统依赖

运行 CPS 前，需编译并配置以下组件：

- 区域气候模式 CRESM
- 区域气候模式 CWRF 的前处理套件 (CWPS)

这些组件应能独立运行。CRESM_ToolBox 提供相关工具和安装脚本，使用方法见第 5.2 节。

2.6 运行环境配置要求

推荐使用单独的环境配置文件（例如: `~/.bashrc_cresm`）管理 CPS 运行环境。

3 目录结构

3.1 项目根目录结构

CPS 项目目录结构如下：

```
CPS/
    ├── PrepScript/          # 核心前处理脚本
    ├── SpinUpScript/        # CoLM Spin-Up 脚本
    ├── CRESM_ToolBox/       # CRESM 工具箱
    ├── Case/                # 个例与实验工作目录
    └── README.md            # 使用说明文档
```

3.2 核心程序目录（PrepScript）

```
PrepScript/
    ├── CRESM_Preprocessing_System.py   # 主入口程序
    ├── case.ini                        # 实际实验配置
    ├── env.ini                         # 实际环境配置
    ├── Config/                         # 配置参考文件
    │   ├── case.ini.template           # 实验配置模板 [SYSU@Land 服务器]
    │   ├── env.ini.gnu_tms             # GNU TMS 编译环境模板 [SYSU@Land 服务器]
    │   ├── env.ini.gnu_hydro           # GNU Hydro 编译环境模板 [SYSU@Land 服务器]
    │   └── env.ini.intel               # Intel 编译环境模板 [SYSU@Land 服务器]
    ├── Modules/                        # Python 前处理模块
    │   ├── PrepCWRF.py                 # CWRF 前处理模块
    │   ├── PrepCoLM.py                 # CoLM 前处理模块
    │   ├── PrepCRESM.py                # CPL7 映射文件生成模块
    │   └── Utils/                      # 公共工具库
    │       ├── Consts.py               # 常量定义
    │       ├── ICBC.py                 # IC/BC 处理模块
    │       ├── Logger.py               # 日志处理模块
    │       ├── Tools.py                # 通用工具模块
    │       └── Domain.py               # 独立研究区域诊断模块
    └── Resources/                      # 模板、外部脚本与驱动信息
        ├── Forcing/                    # 驱动数据相关信息
        ├── NML/                        # namelist 模板
        └── ProcessScript/              # 处理脚本模板
```

功能说明：

- `CRESM_Preprocessing_System.py` 系统主入口脚本，负责流程调度与模块调用。
- `PrepCWRF.py` 用于执行 CWRF 静态数据处理、IC/BC 生成等流程。
- `PrepCoLM.py` 负责陆面模式 CoLM 的基础数据准备与初始场构建。
- `PrepCRESM.py` 用于生成耦合器所需的网格映射和插值权重文件。
- `Domain.py` 用于基于 ERA5 等诊断数据计算异常场、相关系数和显著性研究区域。

3.3 实验工作目录（Case）

```
Case/
# 实验数据汇总目录
├──[GridName]/
    ├──Create_Run_From_CPS.py                  # 用以创建运行案例的脚本
    ├──Grid_[GridName]/                        # 静态数据
    └──ICBC_[GridName]/                        # CWRF 初始场及驱动场数据

# CWRF 相关数据制作目录
├──PrepCWRF/
    ├──[GridName]/                             # CWRF 相关数据汇总目录
    ├──First_StaticData/                       # 静态数据制作目录
        └──*Geog_[GridName]/                   # CWRF Geog 数据目录（可复用）
    └──Second_ICBC/                            # CWRF 初始场及驱动场数据制作目录

# CoLM 相关数据制作目录
├──PrepCoLM/
    ├──[GridName]/                             # CoLM 相关数据汇总目录
    ├──First_GenMesh/                          # CoLM 与 CWRF 网格映射文件制作目录
    ├──Second_MakeSrf/                         # CoLM Surf 数据制作目录
        └──*CoLMSrf_[GridName]                 # CoLM 静态数据目录（可复用）
    └──Third_Remap/                            # CoLM 数据 remap 至 CWRF 网格

# CRESM 相关数据制作目录
├──PrepCRESM/
    └──[GridName]/                             # cpl7 相关数据汇总目录（可复用）

# 独立研究区域诊断结果
├──Domain/
    ├──ERA5_Anomalies_[GridName].nc            # 异常场数据
    ├──ERA5_Correlation_[GridName].nc          # 相关系数数据
    ├──ERA5_Correlation_PValues_[GridName].nc  # 相关系数显著性检验数据
    ├──Correlation_Plots/                      # 相关系数图
    └──Study_Area_Plots/                       # 显著性研究区域图

# namelist 模板目录
├──NMLS/

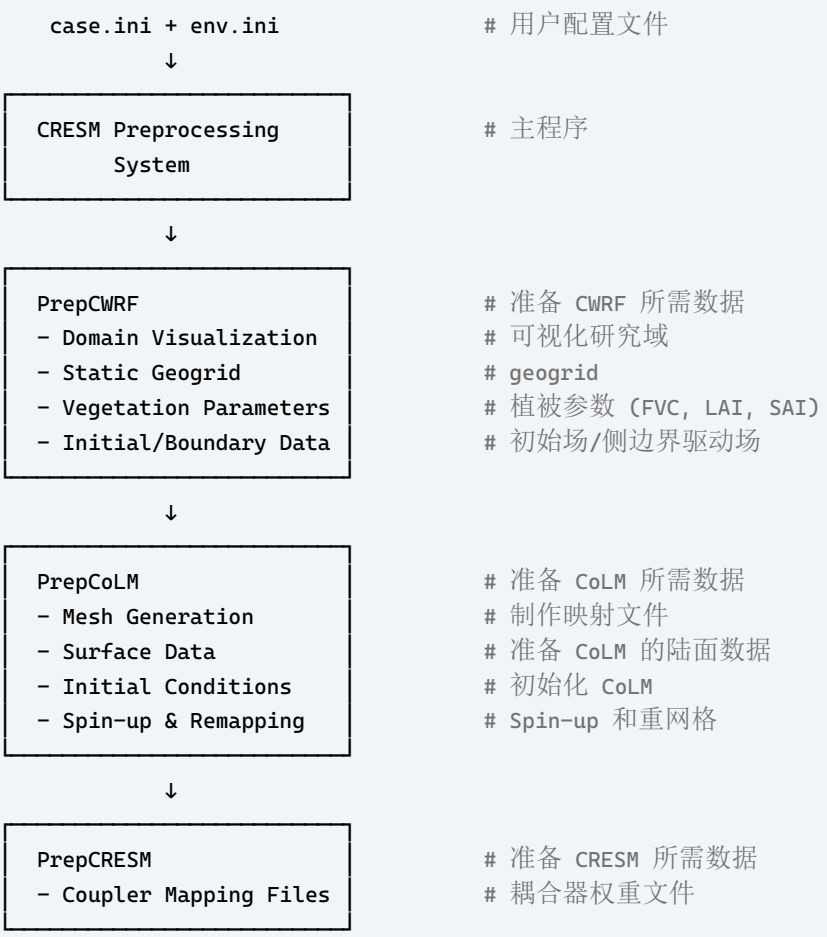
# 日志文件目录
└──Log/
```

Tips

- 每个案例目录对应一个实验区域及其网格配置。
- `Geog_[GridName]` 和`CoLMSrf_[GridName]`分别为 CWRF 和 CoLM 的静态数据目录，在同一实验配置下可复用。实验配置由唯一的 Geog.ID 验证。
- 各处理模块在相应目录下保存中间文件和结果。
- 运行所需的输入数据汇总在案例目录中。

4 CPS 流程总览

CPS 会按需调用 PrepCWRF、PrepCoLM 和 PrepCRESM。各模块的全流程处理内容如下：



5 安装与部署

5.1 Python 环境部署

CPS 使用三个 Conda 环境，分别用于常规前处理、网格映射和 MODIS 数据处理。进入 CRESM_ToolBox 中环境配置文件所在的目录，执行：

```
# 安装 cresm 环境 [主环境]
conda env create -f cresm.yml

# 安装 cresm_xesmf 环境 [网格映射环境]
conda env create -f cresm_xesmf.yml

# 安装 Chaomodis 环境 [MODIS 数据处理环境]
conda env create -f Chaomodis.yml
```

5.2 CRESM 工具箱安装

CRESM_ToolBox 包含 CWRF 前处理系统 CWPS、陆面数据处理脚本及相关数据。安装前，需要在 `Makeoptions.ini` 中填写各依赖库的安装路径：

```
[LIBPATHS]
NETCDF_path = $software/netcdf-single-r        # netcdf 安装目录
JASPER_path = $software/jasper                 # jasper 安装目录
PNG_path    = $software/libpng                 # libpng 安装目录
ZLIB_path   = $software/zlib-1.2.11            # zlib 安装目录
```

填写路径后，在安装脚本所在目录执行：

```
python SetupAll.py
```

6 配置文件

CPS 运行时会读取 `case.ini` 和 `env.ini`，分别用于配置实验参数和运行环境。`Config/` 中的 `case.ini.template` 和 `env.ini.*` 是参考文件，使用前用户需参考这些文件并在 `PrepScript` 中创建自己的配置文件。

6.1 系统环境配置文件（`env.ini`）

`env.ini` 负责设置环境加载脚本、Conda 环境名称、工具路径和驱动数据路径。切换运行环境时，可参考下表中的参考文件修改 `env.ini`：

文件	适用环境
Config/env.ini.gnu_tms	GNU TMS 环境参考
Config/env.ini.gnu_hydro	GNU Hydro 环境参考
Config/env.ini.intel	Intel 环境参考

6.1.1 [Environment] – 运行环境配置区

参数名	类型	说明	示例
SYS_CWRF	str	CWRF 执行所需的环境路径（source 加载）	~/.cresm
SYS_CoLM	str	CoLM 执行所需的环境路径（source 加载）	~/.CoLM_2024
SYS_NCL	str	NCL 执行所需的环境路径（source 加载）	~/.cresm
SYS_ESMF	str	ESMF 执行所需的环境路径（Use_ESMF=True 时 source 加载）	~/.cresm
CONDA_CRESM	str	CRESM 前处理所需的 Conda 环境名称	cresm
CONDA_XESMF	str	第 5.1 节所述的 cresm_xesmf 环境名称	cresm_xesmf
CONDA_CHAO	str	第 5.1 节所述的 Chaomodis 环境名称	Chaomodis
CONDA_UNGRIB	str	第 5.1 节所述的 ungrib 环境名称	ungrib

6.1.2 [Paths] – 路径设置配置区

参数名	类型	说明	示例
ScriptPath	str	PrepScript 文件夹的绝对路径	CPS/PrepScript
CoLMModelPath	str	CoLM 源代码/已编译模型根目录的路径	path/to/CoLM202X
CoLMRawDataPath	str	CoLM 原始地理/土壤数据集的路径	path/to/CoLMrawdata
CoLMRunDataPath	str	CoLM 运行时所需数据集的路径	path/to/CoLMruntime
CoLMForcingPath	str	CoLM 强迫数据的路径（例如：ERA5-Land）	path/to/CoLM_Forcing/ERA5LAND/
RootToolBox	str	CRESM 工具箱的根目录	path/to/CRESM_ToolBox
CWPSPath	str	CWRF-CWPS 工具的路径	path/to/ToolBox/CWRF-CWPS
CWRFToolPath	str	CWRF 工具箱的路径	path/to/ToolBox/CWRF_Tools
GeogDataPath	str	CWRF Geogrid 二进制数据的路径	path/to/geog_wm_modified_lake
LandSeaMaskPath	str	陆地—海洋掩膜数据的路径	path/to/land_sea_mask
CWPSStaticPath	str	CWPS 静态表/文件的路径	path/to/CWPS_static

参数名	类型	说明	示例
GlobalLakeDepth	str	全球湖泊深度数据文件路径	path/to/newGlobalLakeDepth.dat
GlobalLakeStatus	str	全球湖泊状态数据文件的路径	path/to/newGlobalLakeStatus.dat
WMEJUngrib	str	WMEJ_NC2IM 工具的路径	path/to/ToolBox/WMEJ_NC2IM
WMEJModis	str	CoLM LAI 数据处理工具的路径	path/to/ToolBox/WMEJ_modis
ChaoModis	str	MODIS 处理工具的路径	path/to/ToolBox/Chao_modis
NCOPath	str	ncks 可执行文件的路径	/usr/bin/ncks
CDOPath	str	cdo 可执行文件的路径	/usr/bin/cdo
NCLPath	str	ncl 可执行文件的路径	/usr/bin/ncl
ESMFWeightGenPath	str	ESMF_RegridWeightGen 可执行文件的路径（Use_ESMF=True 时使用）	/path/to/ESMFRegridWeightGen

6.1.3 [ForcingName] – 驱动数据配置区

参数名	类型	说明	示例
ForcingDataName	str	驱动名称	ERA5
DataCalender	str	驱动数据使用的日历类型（如 standard、noleap）	standard
Forc_Info	str	驱动信息相关文件（只有 NC 格式数据需要，GRIB 填 None）	None
Forc_2D_Path	str	2D 平面场文件路径模板（需要完整路径）	SFC<YYYY><MM><DD>.grib
Forc_3D_Path	str	3D 高空场文件路径模板（需要完整路径）	PRESS<YYYY><MM><DD>.grib
Forc_SST_Path	str	海表温度场文件路径模板（需要完整路径）	SST<YYYY><MM><DD>.grib

> **Tips**
>
> 可在不同小节中配置多套驱动数据，例如 [cfsv2] 和 [gfs]。

6.1.4 [Domain] – 研究区域诊断配置区

`[Domain]` 用于 `-D/--domain` 独立研究区域诊断。标准 CPS 前处理流程不使用这些选项。研究区域可以通过 Shapefile 或经纬度矩形框指定，命令行参数见第 7 节。

参数名	类型	说明	示例
DefaultDataName	str	诊断数据名称，用于结果文件命名	ERA5
DomainDataPath	file	诊断分析使用的 NetCDF 数据文件	/path/to/era5.nc
VarList	list	参与分析的变量，使用逗号分隔	u, v, r, t, q
StudyAreaCriteria	list	定义研究区域的变量与气压层，格式为变量: 气压层	u:850, v:850, r:925, q:925
BoundaryFracThres	float	显著区域覆盖比例阈值，范围为 0.0-1.0	0.15
LevelDimName	str	气压层坐标名称	pressure_level
TimeDimName	str	时间坐标名称	valid_time
LatDimName	str	纬度坐标名称	latitude
LonDimName	str	经度坐标名称	longitude
AnalyzeLonMin/Max	float	诊断分析的经度范围	60 / 140
AnalyzeLatMin/Max	float	诊断分析的纬度范围	0 / 60

6.2 实验配置文件（case.ini）

case.ini 负责设置处理开关、实验区域、网格和起止时间。填写时可参考 Config/case.ini.template。

6.2.1 [BaseInfo] – 全局工作流配置区

参数名	类型	说明	示例
CleanTempFiles	bool	若为 True，则删除中间文件以节省磁盘空间。	True/False
Use_ESMF	bool	若为 True，使用 NCL 生成 CPL7 Step1 描述文件，再由 ESMF 生成权重；若为 False，使用 NCL 全流程。	True/False
Use_CoLMLAI	bool	若为 True，则使用 CoLM 的 LAI 数据而不是默认的 MODIS 数据制作 LAI。	True/False
Use_CoLMSeaMask	bool	若为 True，则使用 CoLM 的海陆掩膜；若为 False，则使用 shpfile 湖泊/海洋掩膜。	True/False
Enable_TimeChunk	bool	启用时间分块，对较长时间段的 ICBC 处理进行分块并行。	True/False
TimeChunkCount	int	时间分块总数。	4
TimeChunkGroupSize	int	每个串行分组中允许同时处理的最大时间块数量。	2
Reuse_Metgrid	bool	若为 True，仅复用完成标记和全部 met_em 文件均存在的时间块。	True/False
Clean_Ungrib	bool	若为 True，在 Metgrid 和 SST 处理成功后删除 2D、3D、SST Ungrib 中间文件。	True/False

注：所有选项均为必填项

TimeChunkGroupSize 表示每组的时间块数量，各组依次执行，组内时间块并行执行。

当 Reuse_Metgrid\=\True 时，CPS 会检查时间块目录中的 .metgrid.complete 和全部预期 met_em.d01.*.nc 文件。检查通过后跳过该时间块的 CWPS 文件链接、Ungrib 和 Metgrid，但后续的 Real 步骤仍会执行。

PrepCRESM 的 Step1 在 Use_ESMF=True 时先由 NCL 生成网格描述文件，再由 ESMF_RegridWeightGen 生成权重文件；Step2 继续使用 Python 完成 CoLM 索引重排。将 Use_ESMF 设置为 False 时，继续使用原有的 generate_cpl7_wgt_ALO_step1.ncl 完成描述文件和权重文件生成。

6.2.2 [PrepCWRF] – CWRF 相关数据预处理流程配置区

参数名	类型	说明	示例
CWRFCoreNum	int	用于 CWRF MPI 任务的 CPU 核心数（建议 4-24 个）。	16
Go_ShowDomain	bool	绘制域预览图（检查区域范围）。	True/False
Go_Geogrid	bool	运行 Geogrid，生成静态地理数据。	True/False
Go_FVC	bool	处理植被覆盖度数据。	True/False
Go_LAI	bool	处理叶面积指数数据。	True/False
Go_IGBP	bool	处理 IGBP 土地利用数据。	True/False
Go_SAI	bool	处理茎面积指数数据。	True/False
Collect_GeogData	bool	收集 CWRF 静态数据，供后续案例复用。	True/False
Go_Ungrib	bool	运行 Ungrib，解码 GRIB/NC 强迫数据。	True/False
Go_Metgrid	bool	运行 Metgrid，将气象数据插值到模型网格。	True/False
Go_Real	bool	运行 Real，生成 wrfinput/wrfbdy。	True/False

参数名	类型	说明	示例
Go_VBS	bool	运行 VBS，进行植被/反照率处理。	True/False
Copy_CWRF_Output	bool	将最终 CWRF 输入复制到案例目录。	True/False

注：所有选项均为必填项

6.2.3 [PrepCoLM] – CoLM 相关数据预处理流程配置区

参数名	类型	说明	示例
CoLMCoreNum	int	用于 CoLM MPI 任务的 CPU 核心数（建议 24-128 个）	96
Go_MeshGrid	bool	生成 CoLM 与 CWRF 的非结构化网格映射文件	True/False
Go_MakeSrf	bool	生成表面数据集（mksrfdata）	True/False
Go_MakeIni	bool	生成初始条件（mkinidata）	True/False
Go_CoLMTempRun	bool	进行短时运行，生成 history	True/False
Go_Remap	bool	重新映射 history 和 restart 文件	True/False
Copy_CoLM_Output	bool	将最终的 CoLM 输入复制到案例目录（GridName/PrepCoLM/GridName）	True/False

注：所有选项均为必填项

6.2.4 [PrepCRESM] – 耦合器相关数据预处理流程配置区

参数名	类型	说明	示例
Go_Coupler_Prep	bool	为耦合器生成权重和映射	True/False

注：所有选项均为必填项

6.2.5 [GatherData] – 数据收集流程配置区

参数名	类型	说明	示例
Collect_CWRF_Output	bool	收集最终的 CWRF 输入数据	True/False
Collect_CoLM_Output	bool	收集最终的 CoLM 输入数据	True/False
Collect_CRESM_Output	bool	收集耦合器名称列表和映射文件（GridName/GridName）	True/False

注：所有选项均为必填项

6.2.6 [GridName] – 实验案例配置区

每个实验 `[GridName]` 小节中，除 `LakeThreshold` 外的所有选项均必须存在。`LakeThreshold` 可以省略或留空，系统将默认使用 `0.5`；如果填写，则取值范围必须为 `0.0-1.0`。

`CoLMNMLPath` 用于指定一个完整的 CoLM namelist 文件。如果填写了一个完整的 CoLM namelist 文件路径，CPS 会以该文件为基础，仅更新案例名称、研究区域边界、时间、路径、网格文件和输出频率等 CPS 管理的参数，用户在该文件中设置的其他 CoLM 参数会原样保留。`default` 或空值表示使用 `Resources/NML/unstructured_cwrf.colm.ctl`。

参数名	类型	说明	示例
CaseOutputPath	str	案例输出文件的根目录	/path/to/CPS/Case
CoLMNMLPath	path/default	完整 CoLM namelist 文件的绝对路径；填写 default 或留空时使用内置模板。	default
ForcingDataName	str	驱动名称，必须与 `env.ini` 中的 forcing 小节对应（如 CFSV2、ERA5、MPI-ESM1-2-HR_ssp245）	ERA5
StartTime	str	开始时间，格式为 YYYY-MM-DD_HH:MM:SS	2000-01-01_00:00:00
EndTime	str	结束时间，格式为 YYYY-MM-DD_HH:MM:SS	2000-01-03_00:00:00
EdgeNum_WE	int	东西向网格数 +1	232
EdgeNum_SN	int	南北向网格数 +1	172
dx_WE	float	东西向网格分辨率 (单位: m)	30000
dy_SN	float	南北向网格分辨率 (单位: m)	30000
RefLat	float	该区域的中心纬度	35.1778
RefLon	float	该区域的中心经度	110.0
True_Lat1	float	兰伯特投影的下切线纬度	30.0
True_Lat2	float	兰伯特投影的上切线纬度	60.0
StandLon	float	兰伯特投影的标准经度	110.0
BdyWidth	int	侧向边界松弛宽度，必须为不小于 13 的奇数。	15
LakeThreshold	float	可选湖泊比例（0.0-1.0），湖泊比例大于此值的网格单元将被视为湖泊点；缺失或留空时默认为 0.5。	0.5
MeshSize	int	CoLM 与 CWRF 的非结构化网格映射文件分辨率，取值为 1=Coarse，2=Medium，3=Fine。	1

注：在同一`case.ini`中定义多个案例小节，例如 [CN_15km] 和 [Yangtze]。

7 基本用法

7.1 使用前准备

在运行 CRESM 数据前处理系统之前，请完成以下准备工作：

1. 确认系统环境已正确配置
   - 确认 `env.ini` 中所有路径与环境的配置；
   - 确认 CWRF、CoLM 和 Conda 环境均可正常激活；
   - 确认外部程序（如 ncl、cdo、ncks）可在命令行调用。
2. 确认实验配置文件已准备
   - 参考 `Config/case.ini.template`，正确填写 `case.ini` 中的具体实验案例；
   - 核对 `ForcingDataName` 与 `env.ini` 中对应的 forcing 配置一致；
   - 检查模拟时间、网格参数、分辨率等关键信息。

> **！请重视！**
>
> 以上检查直接决定了你能否顺利运行 CPS，请十分重视!!!

7.2 命令行参数说明

在主程序所在目录 (`PrepScript/`) 执行以下命令，可查看命令行参数：

```
python CRESM_Preprocessing_System.py -h
```

7.2.1 -v, --version

显示程序版本信息并退出。反馈运行问题时，最好是同时提供该命令输出的版本号。

```
python CRESM_Preprocessing_System.py -v
```

7.2.2 -ch, --confighelp

打印 `case.ini` 和 `env.ini` 的配置项说明。

```
python CRESM_Preprocessing_System.py -ch
```

7.2.3 -l, --listcases

列出 `case.ini` 中可用的实验案例名称。

```
python CRESM_Preprocessing_System.py -l
```

7.2.4 -n NAME, --gridname NAME

指定要运行的案例。NAME 必须与 case.ini 中的某个实验小节名称一致。

```
python CRESM_Preprocessing_System.py -n CN_15km
```

7.2.5 -g DIR, --geogdir DIR

使用已有的 CWRF 地理静态数据目录，跳过 Geogrid/FVC/LAI/SAI 等静态地理数据生成步骤，直接使用 DIR 中已有的数据。

```
python CRESM_Preprocessing_System.py -n CN_15km  -g /path/to/Geog_[GridName]
```

通过 Geog_[GridName] 中的 Geog.ID 文件核对网格配置；不同网格的数据不能混用。

Geog.ID 内容示例：

```
X[232]_Y[172]_dx[30000.000000]_dy[30000.000000]_lat[35.177800]_lon[110.000000]_
tl1[30.000000]_tl2[60.000000]_slon[110.000000]_bw[15]_lk[0.500000]
```

7.2.6 -s DIR, --colmsrf DIR

使用已有的 CoLM 地表数据目录，跳过 PrepCoLM 中的地表数据生成流程 MakeSrf，不同网格的数据不能混用。

```
python CRESM_Preprocessing_System.py -n CN_15km -s /path/to/CoLMSrf_[GridName]
```

通过 CoLMSrf_[GridName] 中的 Geog.ID 文件核对网格配置。多个案例使用相同网格和 define 配置时，可复用这套地表数据

> **！请重视！**
>
> CoLM 的 namelist 中部分选项可能会影响 MakeSrf 的结果，此项在 CPS 中不会进行检查，**所以这是你的责任！！！**

7.2.7 -y YEAR, --year YEAR

将案例的起止时间平移到指定年份，生成新案例 [GridName].year。YEAR 为四位整数，例如 2023。

```
python CRESM_Preprocessing_System.py -n CN_15km -y 2023
```

平移时保留原配置的月、日和时刻。原时段的起止年份相同或相差 1 年时，以起始年份为基准；相差 2 年时，以中间年份为基准。例如，原时段为 1999 年 12 月 1 日至 2001 年 1 月 5 日，指定 -y 2023 后，时段变为 2022 年 12 月 1 日至 2024 年 1 月 5 日。使用该功能时，请核对时间是否正确，有时会有问题。

7.2.8 -c NAME, --collectcase NAME

年度模式下的数据汇总参数（与 --year 一起使用）。将多个年度的强迫数据汇总到同一目录 NAME，每个文件自动追加年份后缀。先用 --year 完成各年份的处理，再单独运行收集命令

```
python CRESM_Preprocessing_System.py -c CN_15km
```

7.2.9 -D, --domain

运行独立研究区域诊断分析。当你不知道研究区范围需要选择哪里时使用。该选项调用 `Domain.py`，使用 `env.ini` 的 `[Domain]` 配置读取诊断数据，依次生成月异常场、研究区域相关系数、相关系数图以及显著性研究区域图。它不执行常规前处理步骤，也不改变已有的模式输入文件。

研究区域必须通过以下两种方式之一指定：

- `-ds SHP` 或 `-DS SHP`：使用 Shapefile 文件指定核心研究区。
- `-db LON_MIN LON_MAX LAT_MIN LAT_MAX` 或大写别名 `-DB`：使用经纬度矩形框。

示例：

```
python CRESM_Preprocessing_System.py -n Yangtze_C_6km_MPI -D -db 90 120 20 35
python CRESM_Preprocessing_System.py -n Yangtze_C_6km_MPI -D -ds /path/to/study_area.shp
```

两种边界同时提供时，Shapefile 优先级更高。诊断结果保存在案例目录的 `Case/[GridName]/Domain/` 下；其中包括异常场和相关系数文件，以及 `Correlation_Plots/`、`Study_Area_Plots/` 两类图像。

7.2.10 -d, --debug

启用调试模式，在日志中记录路径检查、环境检查和各步骤调用的外部命令。排查运行错误时可以添加此参数，平时不建议使用。

```
python CRESM_Preprocessing_System.py -n CN_15km -d
```

7.3 运行

7.3.1 最小运行示例

在 `case.ini` 中配置 `CN_30km` 案例后，执行：

```
python CRESM_Preprocessing_System.py -n CN_30km
```

7.3.2 调试运行

运行出错时，在 `case.ini` 中仅保留待排查步骤的 `Go_` 开关，并添加 `-d` 参数运行：

```
python CRESM_Preprocessing_System.py -n CN_30km -d
```

7.4 创建运行案例

CPS 输出的数据可供`Create_Run_From_CPS.py`创建 CRESM 运行案例。后者的命令行参数如下：

```
Create run directory for CRESM

optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit
  -casename CASENAME, --casename CASENAME
                        name for entire run
  -casedir CASEDIR, --casedir CASEDIR
                        The parent directory where the case will be created
  -griddir GRIDDIR, --griddir GRIDDIR
                        Full path to Grid directory
  -icbcdir ICBCDIR, --icbcdir ICBCDIR
                        Full path to ICBC directory
  -st STARTTIME, --starttime STARTTIME
                        YYYYMMDDHH
  -et ENDTIME, --endtime ENDTIME
                        YYYYMMDDHH
  -ncpus NCPUS, --ncpus NCPUS
                        number of cpus
  -jms lsf,slurm, --job_management_system lsf,slurm
  -ini INI, --ini INI   config.ini path
  -yearly, --yearly     If true, link ICBC files without renaming
                        and copy wrfinput for start year
  -fvcom FVCOM, --fvcom FVCOM
                        True/False
```

`casename`设置案例名称，`casedir`指定创建案例的目录。`griddir`指定静态数据目录`Grid_[GridName]`，`icbcdir`指定 CWRF 初始场和侧边界场目录。

`starttime`和`endtime`设置起止时间，格式为`YYYYMMDDHH`。`ncpus`设置使用的核心数。`job_management_system`选择任务管理系统，可选`lsf`或`slurm`；`ini`指定配置文件路径。

当 ICBC 文件带有年份后缀时，需启用`yearly`。否则只会链接第一年的数据。

8 日志

CPS 使用两级日志系统，主日志记录配置检查和模块调用情况，子日志记录各步骤的流程输出。运行失败时，可根据主日志中的报错位置查找对应的流程日志。

8.1 主日志（Main Log）

主日志默认保存在当前运行目录，文件名为：`DataPrepare.[GridName].log`，日志记录以下内容：

- 程序启动与结束信息
- 配置文件的读取与参数解析结果
- 系统环境与路径检查结果
- 各预处理模块的开始和结束状态
- 外部程序调用命令（Debug 模式下）
- 错误信息与错误来源

日志级别如下：

- `INFO`：步骤开始、结束及运行状态
- `DEBUG`：详细执行信息（仅在启用 Debug 模式时输出）
- `WARNING`：非致命问题提示
- `ERROR`：流程中断或执行失败信息

8.2 流程日志（Process Logs）

流程日志保存在案例输出目录下的 `CaseOutputPath/[GridName]/Log/` 中，文件名为：`log.<ProcessName>`，其中 `<ProcessName>` 为各步骤的名称，如 `Geogrid`、`Ungrib`、`Metgrid`、`Real` 等。

在涉及时间分片或多次调用的流程中，日志文件会附带时间标识或编号后缀。

流程日志主要记录：

- 外部可执行程序（如 `geogrid.exe`）的标准输出
- 模型或工具自身产生的错误信息
- 一些步骤的后处理脚本输出

8.3 日志与错误定位建议

CPS 运行失败时，按以下顺序排查：

1. 查看主日志，确认失败的流程阶段及路径（参见日志中 `Error at:` 提示）
2. 查看对应流程日志，打开 `CaseOutputPath/[GridName]/Log/log.<ProcessName>`
3. 检查流程日志中是否有外部程序报错信息，或提示缺少依赖库、文件路径错误等问题
4. 若始终无法定位，开启 Debug 模式重试，有时候超算脑抽，可能重试就可以跑

> **Tips**
>
> 若启用 `CleanTempFiles = True`，部分中间文件可能被自动删除；调试时请关闭该选项。

8.4 常见错误排查建议

1. 找不到依赖库，例如 NetCDF

- 运行 CPS 前，先用 `source` 加载对应环境，再检查依赖库路径。若错误发生在 CPS 切换环境之后，可手动加载环境后重试。

2. CWRF 制作 ICBC 数据失败

- 检查流程日志中的网格划分和 MPI 报错。若网格划分与核心数不匹配，调整分配的核心数后重试。

3. CoLM 处理步骤失败

- 先查看对应步骤的流程日志。若提示找不到程序或依赖库，重新加载 CoLM 环境后重试。
- CoLM 的 define 选项需与目标实验配置一致，运行前应核对这些编译选项。

9 一些常用技巧

有些技巧可以帮助你更高效地使用 CPS：

- CWRF 和 CoLM 的基础数据和起止时间无关
- CPL7 的权重文件和网格映射文件只需生成一次，后续可复用
- CoLM 的 restart 文件只会有第一年的数据，无论你怎么指定时间，它都只会运行 2 天

> **注意**
>
> 在 CRESM 运行的普通案例中，我们一般建议用户运行一个离线的多年 CoLM 案例 (不少于 5 年)，生成 restart 文件，然后再跑 CRESM 的耦合案例。CoLM 的冷启动会显著影响模型精度。

9.1 制作多年数据

如果你是一个懒人，那你就乖乖将开始时间和结束时间设置成多年。例如：`StartTime=2000-01-01_00:00:00` 和 `EndTime=2023-12-31_23:59:59`，然后运行 CPS。CPS 会自动将多年数据分块处理，生成每年的 ICBC 数据。请注意 CoLM 的 restart 文件只会有第一年的冷启动数据。

但是如果你想要更快的制作多年数据。请遵循以下步骤:

- `step1`：将起止时间设置为 3 天，制作基础数据。
- `step1`：使用 `-y` 参数，指定年份，制作每年的 ICBC 数据，可以在提交多年任务加速。
- `step3`：使用 `-c` 参数，将每年的 ICBC 数据汇总到同一目录。
- `step4`：使用 `Create_Run_From_CPS.py` 创建运行案例。
- `step5`：赋值一个 colm 的 namelist，并配置离线实验，运行一个离线的多年 CoLM 案例 (不少于 5 年)
- `step6`：将多年 CoLM 案例的 restart 文件复制到 CRESM 的耦合案例中。
- `step7`：运行 CRESM 的耦合案例。